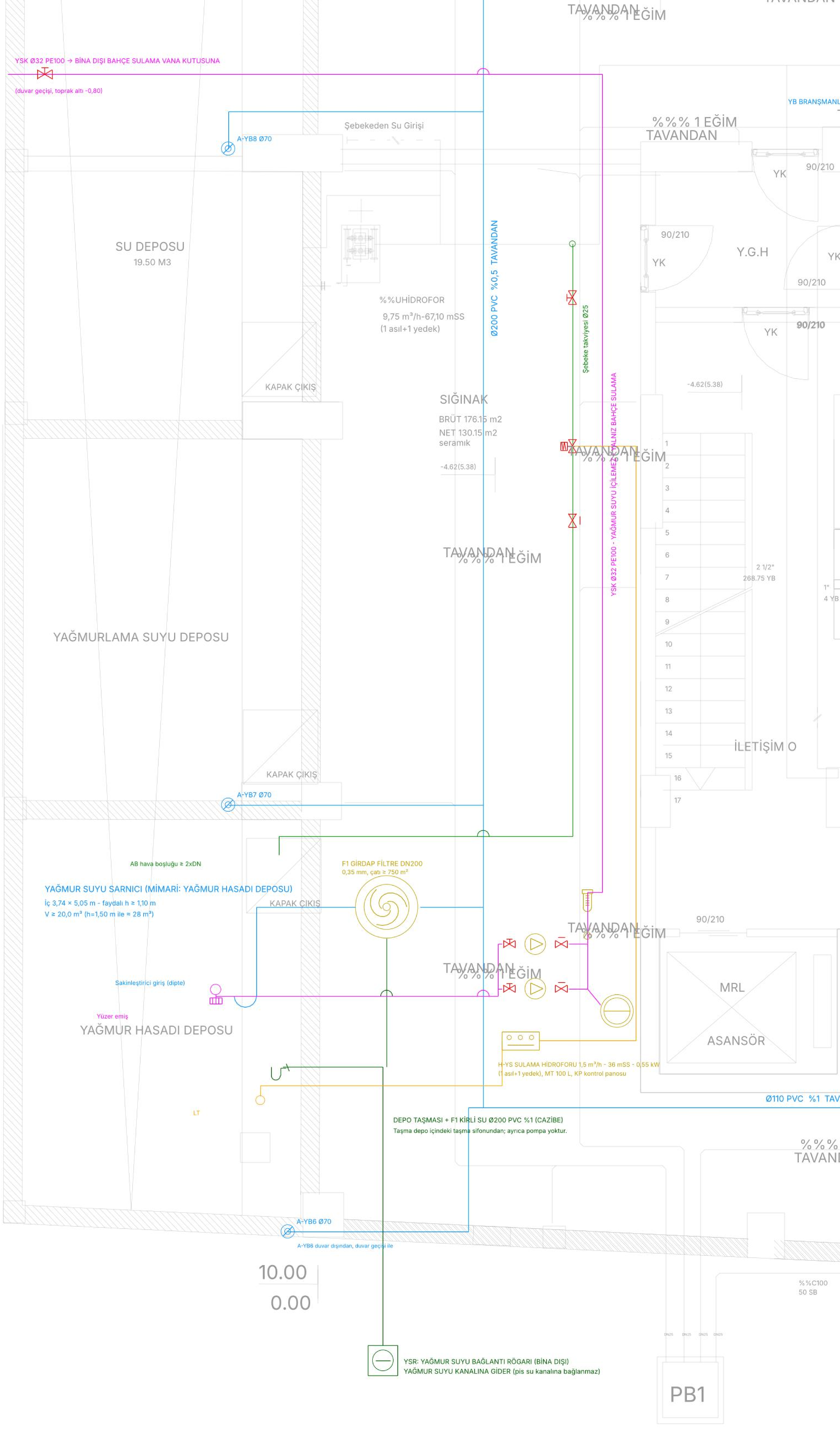
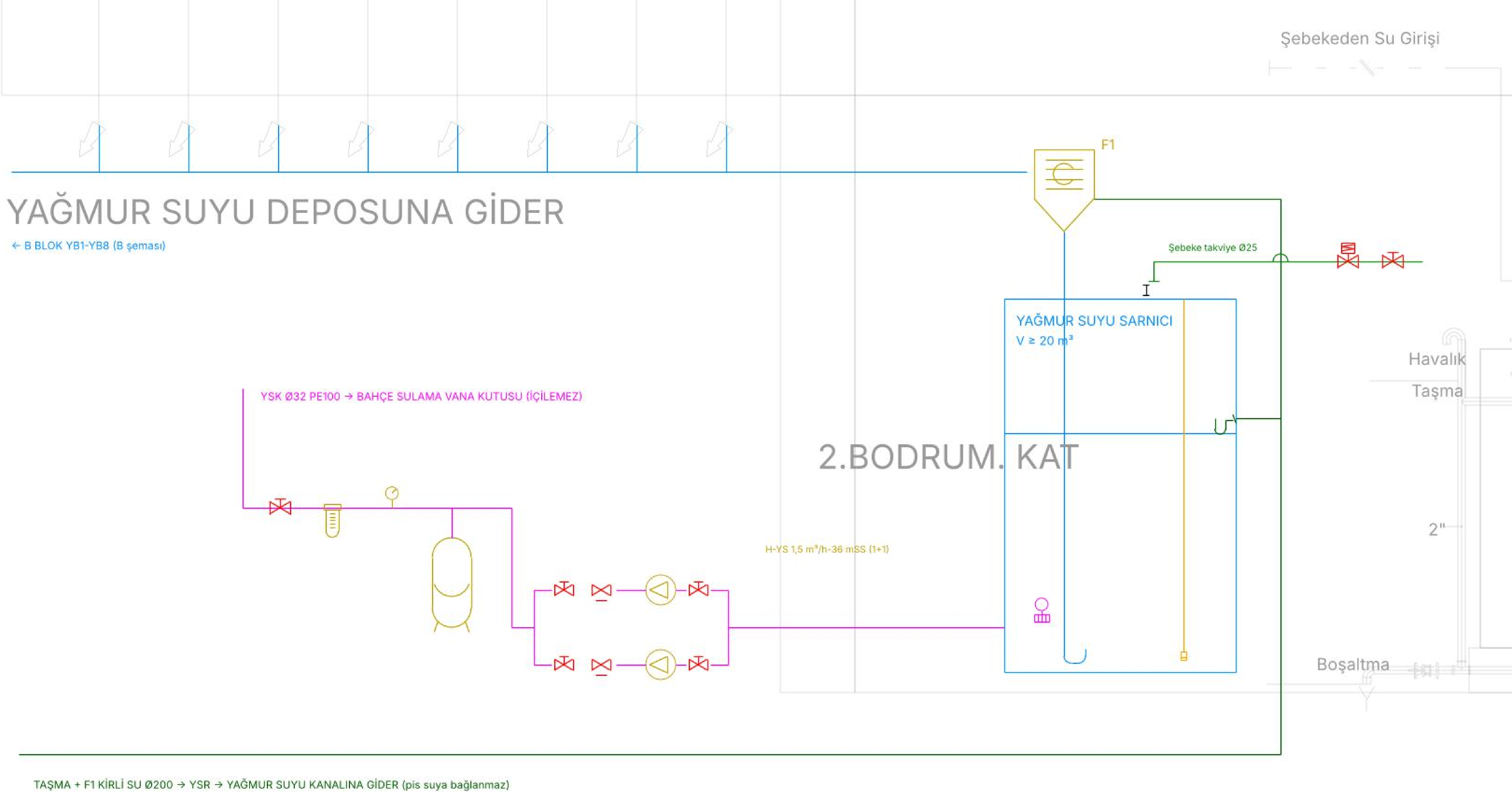

TAVANDAN
%%% 1 EĞİM
YSK Ø32 PE100 → BİNA DIŞI BAHÇE SULAMA VANA KUTUSUNA
(duvar geçişi, toprak altı -0,80)
A-YB8 Ø70
Şebekeden Su Girişi
%%% 1 EĞİM
TAVANDAN
YB BRANŞMANL
YK
90/210
90/210
YK
Y.G.H
YK
90/210
YK
90/210
SU DEPOSU
19.50 M3
Ø200 PVC %0,5 TAVANDAN
%%UHİDROFOR
9,75 m³/h-67,10 mSS
(1 asıl+1 yedek)
Şebeke takviyesi Ø25
YSK Ø32 PE100 - YAĞMUR SUYU İÇİLEMEZ - YALNIZ BAHÇE SULAMA
KAPAK ÇIKIŞ
SIĞINAK
BRÜT 176.15 m2
NET 130.15 m2
seramık
-4.62(5.38)
-4.62(5.38)
TAVANDAN
%%% 1 EĞİM
TAVANDAN
%%% 1 EĞİM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2 1/2"
268.75 YB
1"
4 YB
YAĞMURLAMA SUYU DEPOSU
İLETİŞİM O
KAPAK ÇIKIŞ
A-YB7 Ø70
AB hava boşluğu ≥ 2xDN
F1 GİRDAP FİLTRE DN200
0,35 mm, çatı ≥ 750 m²
YAĞMUR SUYU SARNICI (MİMARİ: YAĞMUR HASADI DEPOSU)
İç 3,74 × 5,05 m - faydalı h ≥ 1,10 m
V ≥ 20,0 m³ (h=1,50 m ile ≈ 28 m³)
KAPAK ÇIKIŞ
TAVANDAN
%%% 1 EĞİM
90/210
TAVANDAN
%%% 1 EĞİM
Sakinleştirici giriş (dipte)
MRL
ASANSÖR
Yüzer emiş
YAĞMUR HASADI DEPOSU
H-YS SULAMA HİDROFORU 1,5 m³/h - 36 mSS - 0,55 kW
(1 asıl+1 yedek), MT 100 L, KP kontrol panosu
LT
Ø110 PVC %1 TAV
DEPO TAŞMASI + F1 KİRLİ SU Ø200 PVC %1 (CAZİBE)
Taşma depo içindeki taşma sifonundan; ayrıca pompa yoktur.
%%%
TAVANI
A-YB6 Ø70
A-YB6 duvar dışından, duvar geçişi ile
10.00
0.00
%%C100
50 SB
DN25
DN25
DN25
DN25
YSR: YAĞMUR SUYU BAĞLANTI RÖGARI (BİNA DIŞI)
YAĞMUR SUYU KANALINA GİDER (pis su kanalına bağlanmaz)
PB1


Şebekeden Su Girişi
F1
YAĞMUR SUYU DEPOSUNA GİDER
← B BLOK YB1-YB8 (B şeması)
Şebeke takviye Ø25
YAĞMUR SUYU SARNICI
V ≥ 20 m³
Havalık
Taşma
YSK Ø32 PE100 → BAHÇE SULAMA VANA KUTUSU (İÇİLEMEZ)
2.BODRUM. KAT
2"
H-YS 1,5 m³/h-36 mSS (1+1)
Boşaltma
TAŞMA + F1 KİRLİ SU Ø200 → YSR → YAĞMUR SUYU KANALINA GİDER (pis suya bağlanmaz)

YAĞMUR SUYU SARNICI (BAHÇE SULAMA) - LEJANT, HESAP ÖZETİ VE PROJE NOTLARI

LEJANT

Yağmur iniş borusu (YB), tavandan inen Ø75
Yağmur suyu toplama hattı (PVC, tavandan, eğimli)
Yağmur suyu kullanma hattı YSK (PE100, İÇİLEMEZ)
Taşma / filtre kirli su hattı (cazibe, yağmur suyu kanalına)
Şebeke takviye hattı
Seviye / kumanda kablosu
Küresel vana
Çek valf
Selenoid vana (NC, 24 V)
Santrifüj pompa (hidrofor)
Membranlı genleşme tankı
F1 girdap (vortex) filtre
Kartuş filtre 100 μm
Manometre
Yüzer emiş (şamandıralı, süzgeçli)
Hidrostatik seviye sensörü
Sakinleştirici giriş
Taşma sifonu + kemirgen kapanı
AB hava boşluğu (TS EN 1717)
Kontrol panosu
YSR yağmur suyu bağlantı rögarı
Boru köprüsü (kesişim)
Akış yönü

HESAP ÖZETİ (PAİY m.57/7-a, TS EN 16941-1, TS EN 12056-3)

1	Yıllık yağış - İstanbul, MGM 1950-2025 aylık ortalamalardan toplamı	h = 659,4 mm
2	A Blok çatı iz düşümü (çatı planından, saçak dahil)	365,0 m² (çatı arası 346,75)
3	B Blok çatı iz düşümü (çatı planından, saçak dahil)	337,7 m² (çatı arası 322,36)
4	Toplam toplama alanı A	702,8 m²
5	Verim katsayıları: kiremit kırma çatı e / filtre η	0,80 / 0,90
6	Yıllık toplanabilir su E = A·h·e·η	333,6 m³/yıl
7	Asgari depo hacmi Vmin = %6 · E	20,0 m³
8	Mevcut beton deposu iç 3,74 × 5,06 = 18,9 m² → faydalı h ≥ 1,06 m	h=1,50 m → 28,3 m³ ≥ 20,0 ✓
9	Tasarım yağış debisi Qr = A·r·C (r = 0,030 l/s·m², C = 1,0)	21,1 l/s (A 10,95 / B 10,13)
10	YB başına debi / mevcut Ø75 kapasitesi (f = 0,33)	1,37 l/s ≤ ≈3,5 l/s ✓
11	Ø110 PVC %1 kapasite (Manning n = 0,010) / en yüklü branşman	7,4 ≥ 4,1 l/s ✓
12	Ø160 PVC %0,5 kapasite / B blok + A2-A3 yükü	14,2 ≥ 12,9 l/s ✓
13	Ø200 PVC %0,5 kapasite / F1 giriş toplamı	25,6 ≥ 21,1 l/s ✓
14	Kullanım: YALNIZ BAHÇE SULAMA - bahçe 181,6 m² × 60 l/m²·yıl	10,9 m³/yıl ≤ 333,6 ✓
15	Sulama günlük ihtiyacı (yaz, 5 l/m²·gün) / depo karşılama süresi	0,91 m³/gün → ≈ 21 gün
16	Hidrofor debisi: 1 sulama zonu (6 rotor × 0,25 m³/h) eş zamanlı	Q = 1,5 m³/h
17	Basma yüksekliği: Hgeo 5,3 + kayıp (boru+filtre+vana) 5,7 + çıkış 25	H = 36 mSS
18	Pompa gücü: P = ρ·g·Q·H / η; η = 0,40	0,37 → 0,55 kW (1 asıl + 1 yedek)
19	Membranlı tank V = 1000·Q(l/s)·(Pk+1)/(Pk−Pd), Z=20, Pd/Pk=3,8/5,0	80 → 100 L, ön basınç 3,4 bar
20	Filtreler: F1 girdap DN200 (0,35 mm, ≤ 750 m² çatı) + kartuş 100 μm	Q filtre ≥ 21,1 l/s ✓
21	Taşma: depo içi taşma sifonu, Ø200 PVC %1 cazibe hattı (Q = Qr)	37,2 ≥ 21,1 l/s ✓ → kanala

PROJE NOTLARI

1. Yağmur suyu yalnızca A ve B blok çatılarından toplanacak, YALNIZCA bahçe sulamasında kullanılacaktır.
2. Toplanan yağmur suyu içme, yemek, kişisel temizlik ve araç / zemin yıkama amacıyla kullanılmayacaktır.
3. 10 adet YB, 2. bodrum tavanından askılı PVC hatlarla F1 girdap filtreye, oradan sakinleştirici girişle yağmur suyu sarnıcına bağlanacaktır.
4. Tavan hatları gösterilen çap ve eğimlerde döşenecek, otopark net yüksekliği 2,20 m'den az bırakılmayacaktır.
5. Sarnıç taşması depo içindeki taşma sifonundan, F1 kirli suyu ile birlikte cazibeyle YSR rögarı üzerinden yağmur suyu kanalına gidecektir; ayrıca taşma pompası yoktur.
6. Yağmur suyu hatları hiçbir şekilde pis su şebekesine, PS1 ve PS2 pompa çukurlarına bağlanmayacaktır.
7. Şebeke takviyesi yalnızca TS EN 1717 AB hava boşluğu üzerinden yapılacak, selenoid vana seviye sensörüyle alt seviyede açılacaktır.
8. "YAĞMURLAMA SUYU DEPOSU" yağmur suyu sistemine bağlanmayacaktır.
9. YSK boruları mor renkli veya "YAĞMUR SUYU - İÇİLEMEZ" etiketli olacak, bahçe sulama vana kutusu kilitli ve levhalı olacaktır.
10. Sulama hidroforunda kuru çalışma koruması (seviye sensörü) ve kontrol panosunda yüksek / düşük seviye alarmı olacaktır.
11. YB konumları 1. bodrum kat planından aktarılmış olup uygulamada cephe ve kolon konumlarına göre yerinde doğrulanacaktır.
12. Sarnıç çıkış kotu, bağlantı rögarı ve yağmur suyu kanal kotu belediyeden (İSKİ) alınarak sahada teyit edilecektir.